Instrukcja użytkownika

HeatLoop BETA

Od pomieszczeń do oferty.
Krok po kroku, z oznaczonymi ekranami.

Wydanie 1.2 - 16 października 2026
Część główna opisuje sprawdzony publiczny interfejs BETA 0.1. Rozdział 14 opisuje przygotowywane rozszerzenia; nie potwierdza ich wdrożenia.

Numery w miedzianych kółkach wskazują pola i przyciski na zrzutach. Błękitne ramki pomagają odnaleźć je na ekranie. Zrzuty pokazują widok komputerowy; na telefonie te same pola mogą być ustawione jedno pod drugim.

Przed rozpoczęciem

Przygotuj powierzchnie, rzut ze znanym wymiarem, wynik OZC lub jawnie przyjęte W/m², temperatury instalacji, dokumentację urządzeń i własne ceny netto. Zapisuj projekt po każdym ważnym etapie.

Gdzie szukać	Strony
Pomieszczenia i rzut; rozdzielacze i pętle	2-4
Sterowanie TECH; źródło ciepła; CWU; zabezpieczenia	5-8
Wycena i robocizna; grzejniki; oferta PDF	9-12
Zapis JSON, pomoc i Bug/Fix; nadchodzące zmiany	13-14

01 Dodaj pomieszczenia ręcznie albo na skalibrowanym rzucie.

02 Przypisz rozdzielacze, wygeneruj pętle i sprawdź długości.

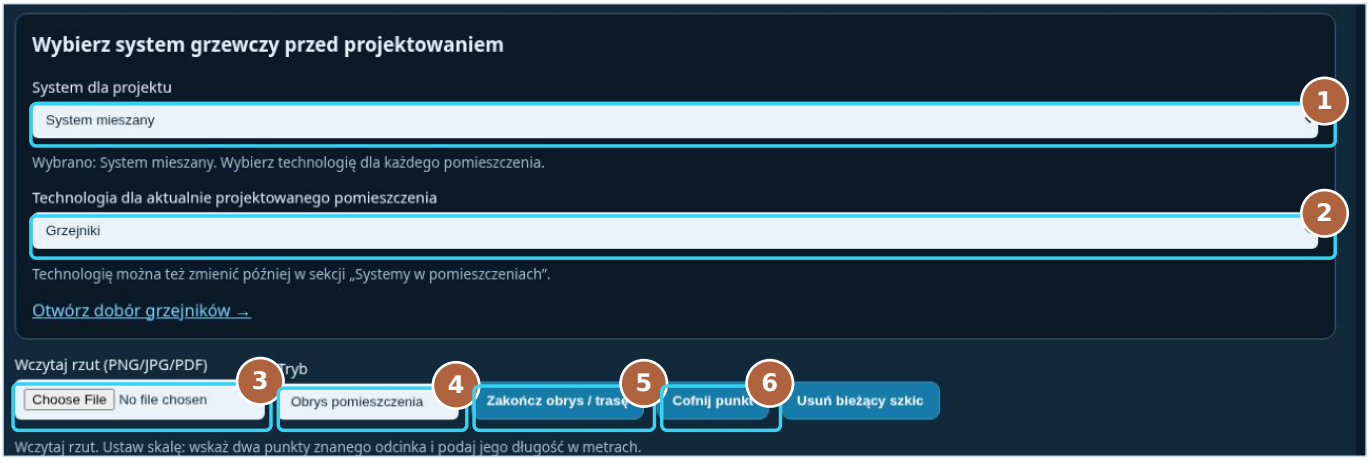
03 Opcjonalnie dodaj sterowanie i wstępne zestawienie kotłowni.

04 Sprawdź ilości, wpisz ceny, skontroluj PDF i zachowaj JSON.

Wyniki są wstępne i wymagają fachowej weryfikacji przed zakupem lub montażem. Instrukcja objaśnia obsługę programu; nie jest projektem ani instrukcją wykonania instalacji.

Pomieszczenia i praca z rzutem

Dane ręczne: wpisz nazwę, powierzchnię w m², obciążenie w W/m² i rozstaw w cm. Kliknij „Dodaj pomieszczenie”. Nie dodawaj tego samego pokoju ponownie na rzucie, bo zdublujesz bilans. Technologię sprawdzisz w „Systemy w pomieszczeniach”.



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Wybierz system projektu: grzejniki, podłogowe mokre, frezowane lub mieszany.

02 Dla układu mieszanego wybierz technologię aktualnego pomieszczenia.

03 Wczytaj PNG/JPG/PDF. PDF rzutu wymaga połączenia z internetem.

04 W polu „Tryb” wybierz „Kalibracja skali”. Wskaż dwa końce znanego odcinka i podaj jego długość w metrach. Następnie wybierz „Obrys pomieszczenia” i zaznacz wierzchołki.

05 Kliknij „Zakończ obrys / trasę”, nazwij pomieszczenie i sprawdź powierzchnię.

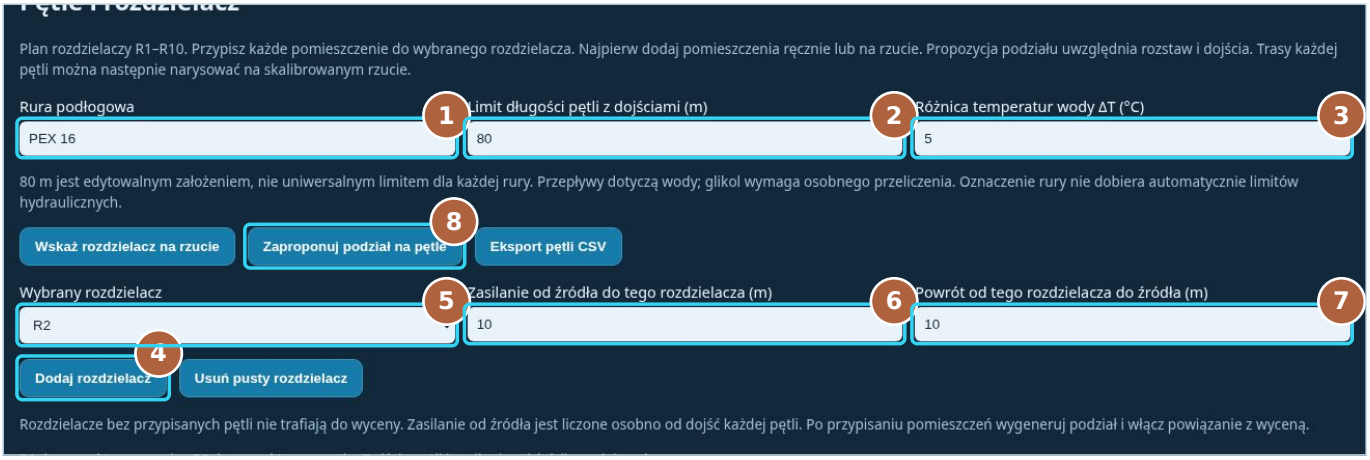
06 „Cofnij punkt” usuwa ostatni punkt. „Usuń bieżący szkic” porzuca aktualnie rysowany obrys lub trasę.

Kontrola: zacznij od pokoju o znanych wymiarach. Zła skala zmienia powierzchnie i długości. Wczytanie nowego rzutu usuwa dotychczasową geometrię rzutu - wcześniej zapisz kopię JSON.

Program nie rozpoznaje ścian automatycznie. Moc powierzchnia × W/m² oznacza szacunek potrzeb, a nie potwierdzoną wydajność cieplną podłogi.

Rozdzielacze R1-R10

Otwórz „Pętle i rozdzielacz”. Najpierw dodaj pomieszczenia. Każde przypisz do właściwego rozdzielacza, np. według kondygnacji.



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Sprawdź oznaczenie rury. Początkowo jest to PEX 16; możesz je zmienić.

02 Sprawdź limit całej pętli z dojściami. Początkowe 80 m jest założeniem do weryfikacji dla konkretnej instalacji.

03 Wpisz przyjęte ΔT wody. Domyślnie 5°C. Obliczenia dla glikolu wymagają osobnego przeliczenia.

04 „Dodaj rozdzielacz” tworzy kolejny wpis, maksymalnie do R10.

05 Wybierz rozdzielacz, którego parametry chcesz zmienić.

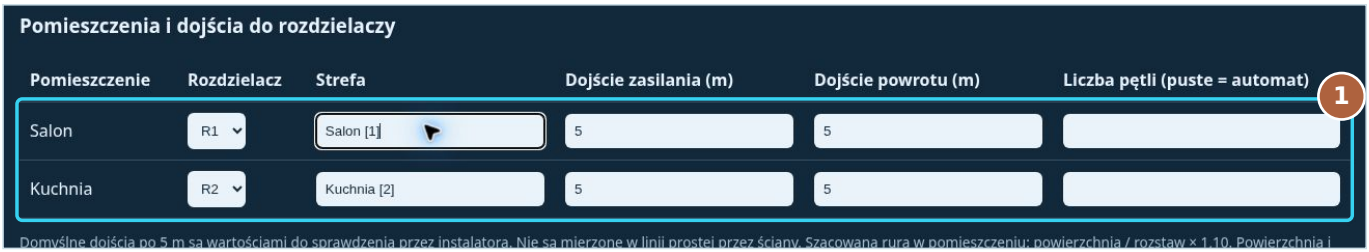
06 Podaj rzeczywistą długość zasilania od źródła do wybranego rozdzielacza.

07 Podaj osobno długość powrotu. To inne odcinki niż dojścia pętli do pokoju.

08 Po przypisaniu pokoi i dojść kliknij „Zaproponuj podział na pętle”.

Rozdzielacze bez przypisanych pętli nie trafiają do wyceny. „Usuń pusty rozdzielacz” służy do usuwania nieużywanych wpisów. Zmiana samej nazwy rury nie ustala jej parametrów hydraulicznych.

Przypisania, pętle i przepływy



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 W tabeli wybierz rozdzielacz każdego pokoju. Wpisz strefę regulatora, rzeczywiste dojście zasilania i powrotu oraz ewentualnie własną liczbę pętli. Puste pole liczby pętli oznacza propozycję automatyczną.

Przykład ze zrzutów

Pomieszczenie	Rozdzielacz	Wynik propozycji
Salon: 24 m², 50 W/m², rozstaw 15 cm	R1	3 pętle po ok. 68,67 m
Kuchnia: 12 m², 50 W/m², rozstaw 15 cm	R2	2 pętle po 54 m

W przykładzie przyjęto dojścia po 5 m w każdą stronę, limit 80 m i ΔT 5°C. Razem: 5 pętli, 314 m i 1800 W. To ilustracja działania aplikacji, nie zalecenie doboru dla rzeczywistego domu.

Gdy chcesz narysować rzeczywistą trasę

02 Na skalibrowanym rzucie umieść wybrany rozdzielacz. Przy konkretnej pętli kliknij „Rysuj”. Sprawdź numer rozdzielacza i pętli w wierszu tabeli.

03 Zaznacz całą trasę od rozdzielacza przez pomieszczenie i z powrotem. Zakończenie domyka ostatni odcinek do przypisanego rozdzielacza. Długość trasy zastępuje cały szacunek wraz z dojściami.

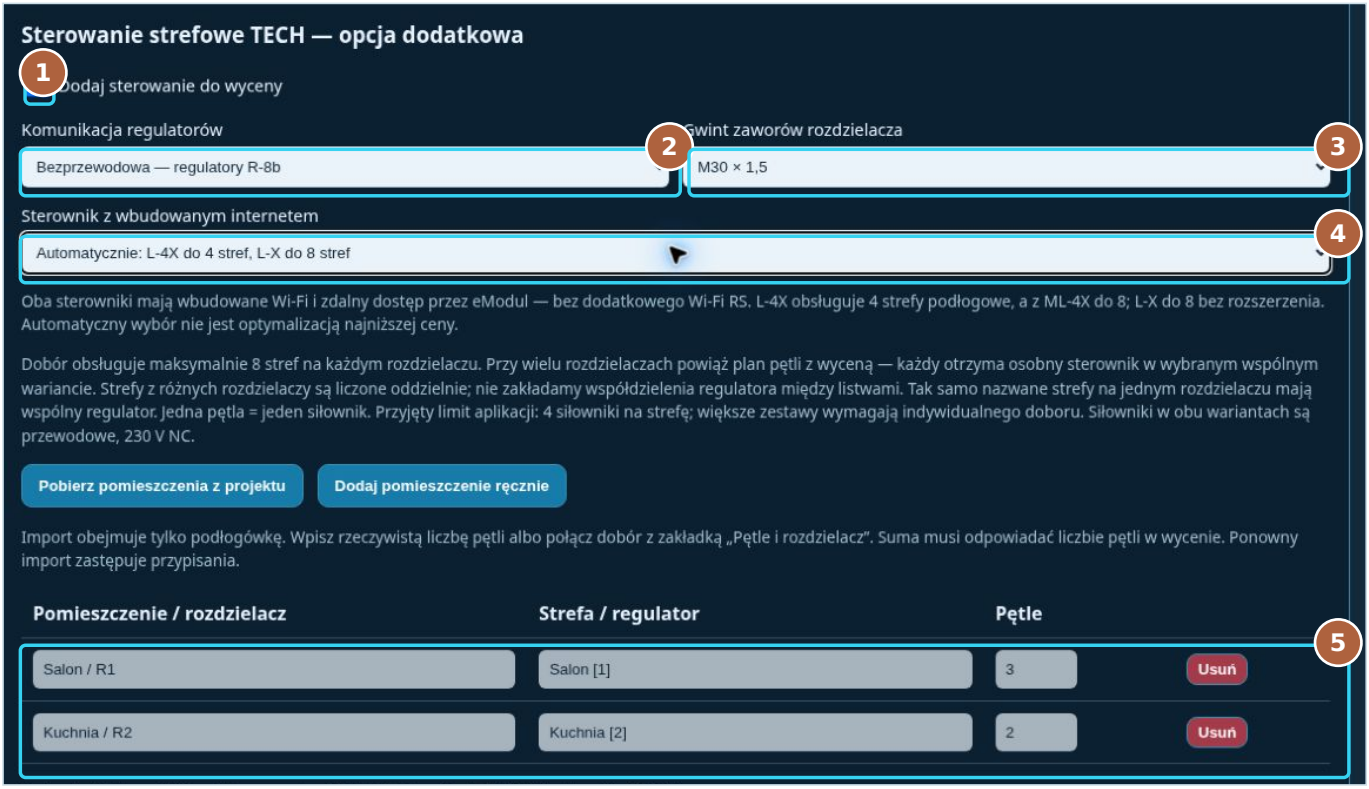
04 Sprawdź długości i komunikaty. Włącz „Użyj tego planu w wycenie i doborze sterowania TECH”. Ilości i strefy zostaną przeniesione; samo sterowanie włączasz dodatkowo w wycenie.

Po zmianach: odśwież propozycję i sprawdź komunikaty o trasach. Przy powiązaniu z planem poprawiaj przypisania w planie, a nie w wycenie. Po wyłączeniu powiązania ostatnie wartości zostają do ręcznej edycji.

Przepływy l/h i l/min wynikają z przypisanej mocy oraz ΔT. Nie są pomiarem ani gotową nastawą rotametru. Moduł nie liczy strat ciśnienia i nie dobiera pompy. Szacunek rury w pokoju zawiera 10% rezerwy; zapas zakupowy w wycenie jest osobnym parametrem.

Sterowanie strefowe TECH

Moduł znajdziesz w „Wycena i zasilanie”, poniżej parametrów zasilania i robocizny.



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Zaznacz „Dodaj sterowanie do wyceny”. Przy wielu rozdzielaczach użyj powiązanego planu pętli.

02 Wybierz komunikację regulatorów: przewodową R-X lub bezprzewodową R-8b. Siłowniki w obu wariantach pozostają przewodowe, 230 V NC.

03 Sprawdź gwint zaworów: M30 × 1,5 lub M28 × 1,5, a także zgodność i skok zaworu.

04 Automat proponuje L-4X do 4 stref lub L-X do 8. Ręcznie wybrany L-4X powyżej 4 stref otrzymuje rozszerzenie ML-4X. Sterowniki mają wbudowane Wi-Fi.

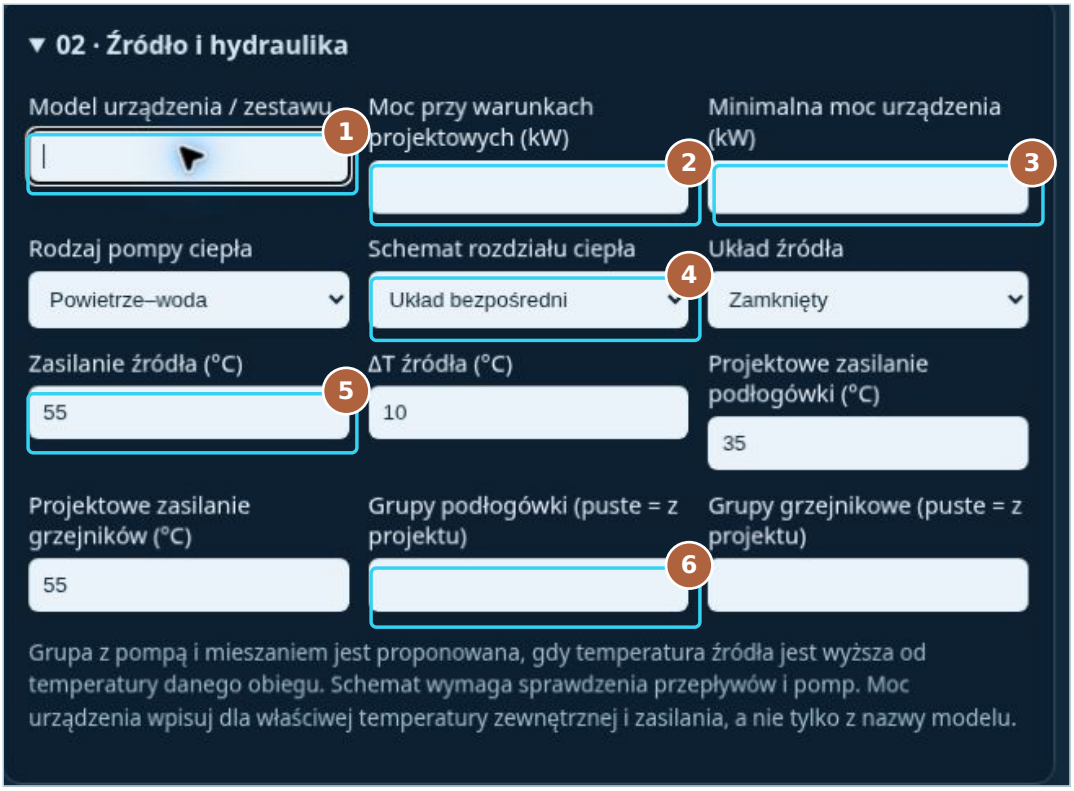
05 Sprawdź pokoje, rozdzielacze, strefy i pętle. Przy powiązanym planie edytuj je w zakładce „Pętle i rozdzielacz”. Bez powiązania użyj importu lub wpisz dane ręcznie; ponowny import zastępuje przypisania.

Limit aplikacji: **8 stref na każdy rozdzielacz** i 4 siłowniki na strefę. Jeden rozdzielacz otrzymuje osobny sterownik. Tak samo nazwane strefy są wspólne tylko w obrębie tego samego rozdzielacza. Jedna pętla oznacza jeden siłownik.

Ceny katalogowe są zapisane z datą sprawdzenia, bez synchronizacji na żywo. Zweryfikuj ceny netto, okablowanie, obciążenia, montaż i zabezpieczenia pompy; nie wszystkie te koszty zawiera zestawienie.

Kotłownia: źródło i hydraulika

Otwórz „Kotłownia”. Wybierz kafelek: gaz, właściwe paliwo stałe, pompę ciepła lub hybrydę. Rozwijane sekcje otwierasz dotknięciem ich nagłówków.



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 W sekcji 01 wybierz wynik OZC i wpisz kW albo świadomie pozostaw szacunek z pomieszczeń. Uzupełnij warunki projektowe. W sekcji 02 wpisz model urządzenia.

02 Podaj moc urządzenia przy wymaganej temperaturze zewnętrznej i temperaturze zasilania. Sama liczba kW w nazwie nie wystarcza.

03 Wpisz minimalną moc zgodnie z dokumentacją urządzenia.

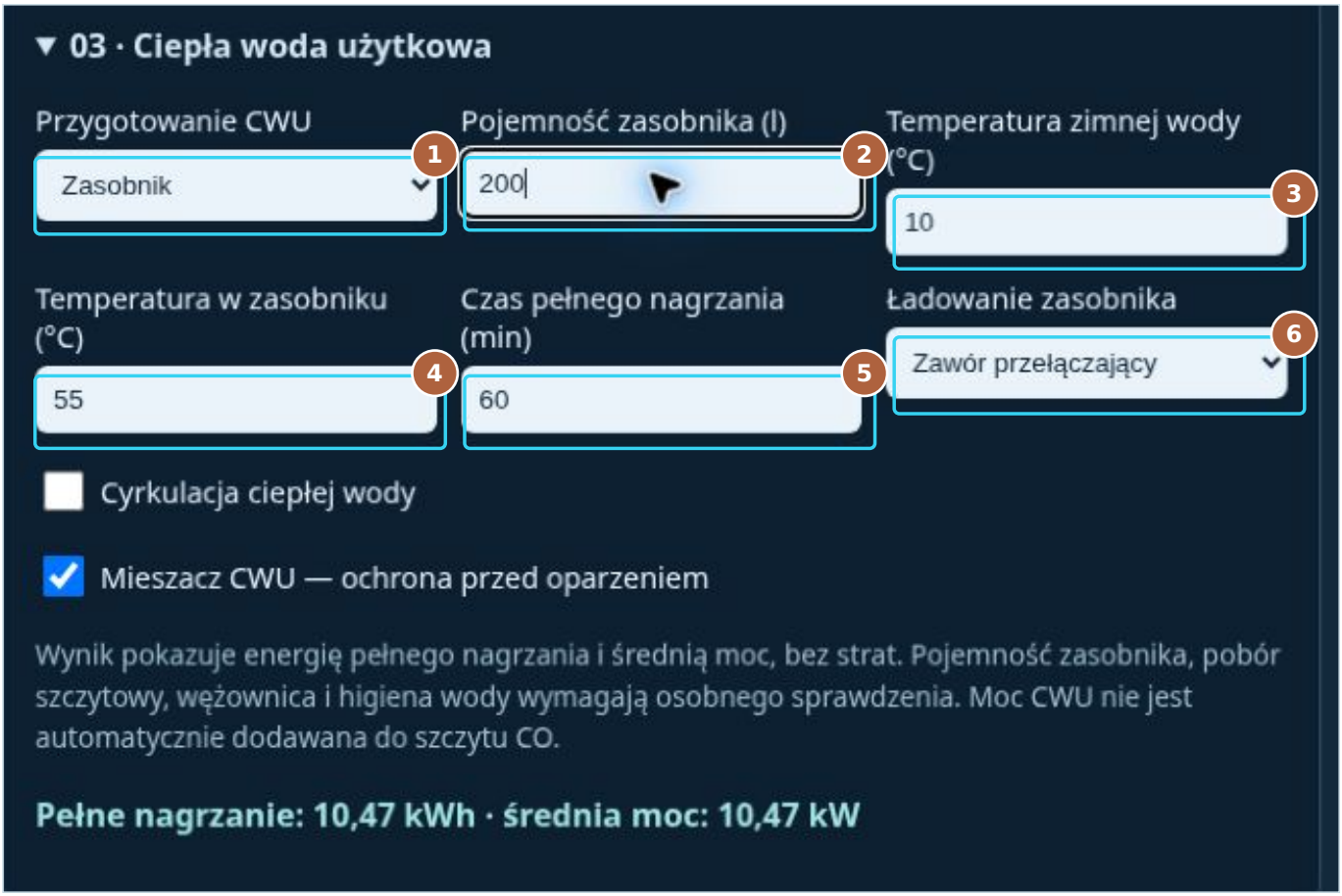
04 Wybierz układ bezpośredni, sprzęgło, sprzęgłorozdzielacz, bufor lub wymiennik. Dla pompy ciepła wybierz też rodzaj pompy.

05 Uzupełnij temperatury i ΔT źródła oraz temperatury obiegów. Program proponuje mieszanie przy wyższej temperaturze źródła niż obiegu.

06 Sprawdź liczbę grup podłogowych i grzejnikowych; puste pola korzystają z projektu. Zweryfikuj wynik przy wielu rozdzielaczach.

Zapas 15% jest porównaniem potrzeb domu, nie automatycznym doborem modelu. Nie zastępuj OZC sumą nominalnych mocy grzejników.

Kotłownia: ciepła woda użytkowa



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Rozwiń sekcję 03. Wybierz zasobnik, brak CWU albo wariant przepływowy dostępny dla kotła gazowego dwufunkcyjnego.

02 Dla zasobnika wpisz pojemność w litrach. Nie pozostawiaj pustego pola, jeśli wybrano ten wariant.

03 Podaj temperaturę dopływającej zimnej wody.

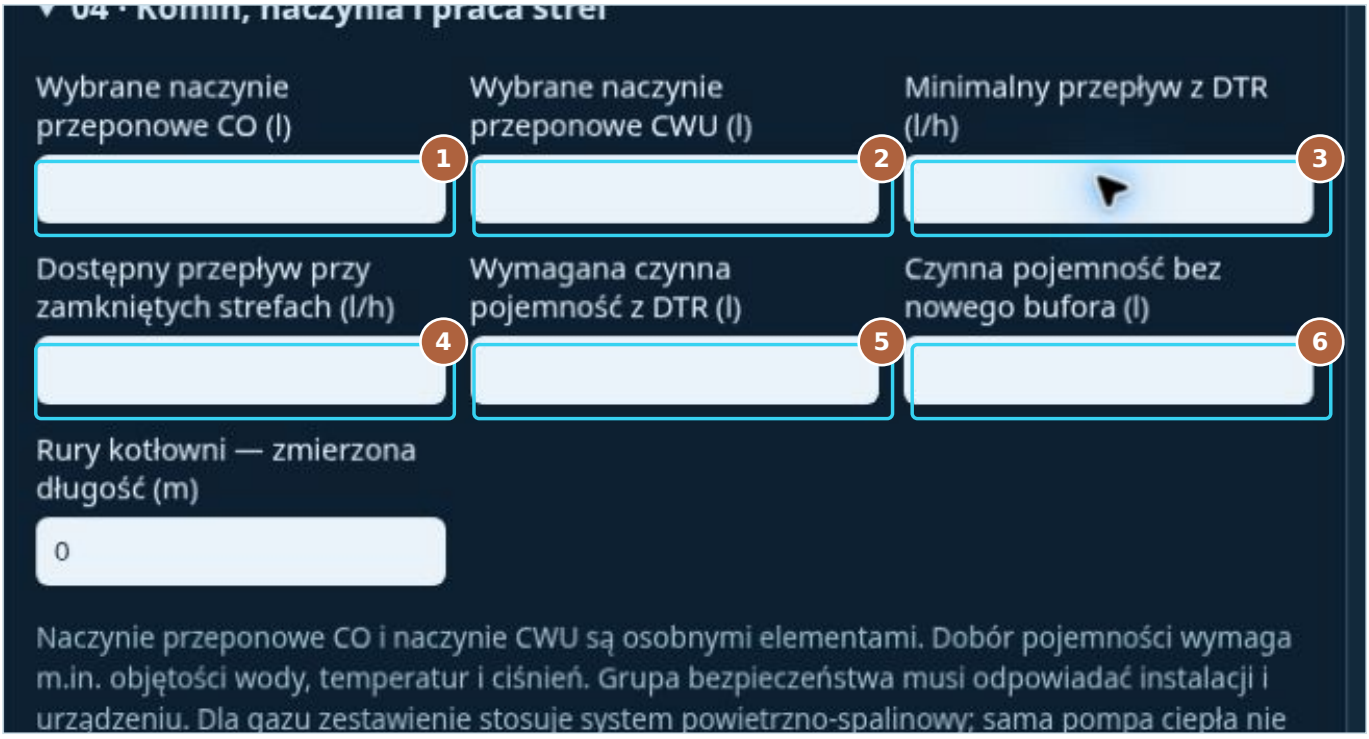
04 Podaj temperaturę w zasobniku.

05 Określ czas pełnego nagrzania. Wynik pokazuje energię i średnią moc bez strat, a nie gwarantowany czas pracy konkretnego urządzenia.

06 Wybierz sposób ładowania: zawór przełączający, pompa ładowania lub układ wbudowany według dokumentacji. Zaznacz cyrkulację i mieszacz CWU, jeśli należą do zakresu.

Na zrzucie 200 l to wyłącznie przykład wprowadzania danych. Pojemność, wydajność wężownicy i potrzeby użytkowników wymagają osobnego sprawdzenia. Moc nagrzewania CWU nie jest automatycznie dodawana do szczytowej mocy CO.

Kotłownia: zabezpieczenia i wyposażenie



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 W sekcji 04 sprawdź osobne naczynie CO i jego dobraną pojemność.

02 Naczynie CWU dotyczy wody użytkowej. Nie zastępuje naczynia CO.

03 Przepisz z DTR wymagany minimalny przepływ źródła w l/h.

04 Wpisz dostępny przepływ przy zamkniętych strefach.

05 Przepisz wymaganą czynną pojemność instalacji w litrach.

06 Podaj czynną pojemność bez nowego bufora. Porównaj wymagania i przeczytaj komunikaty programu.

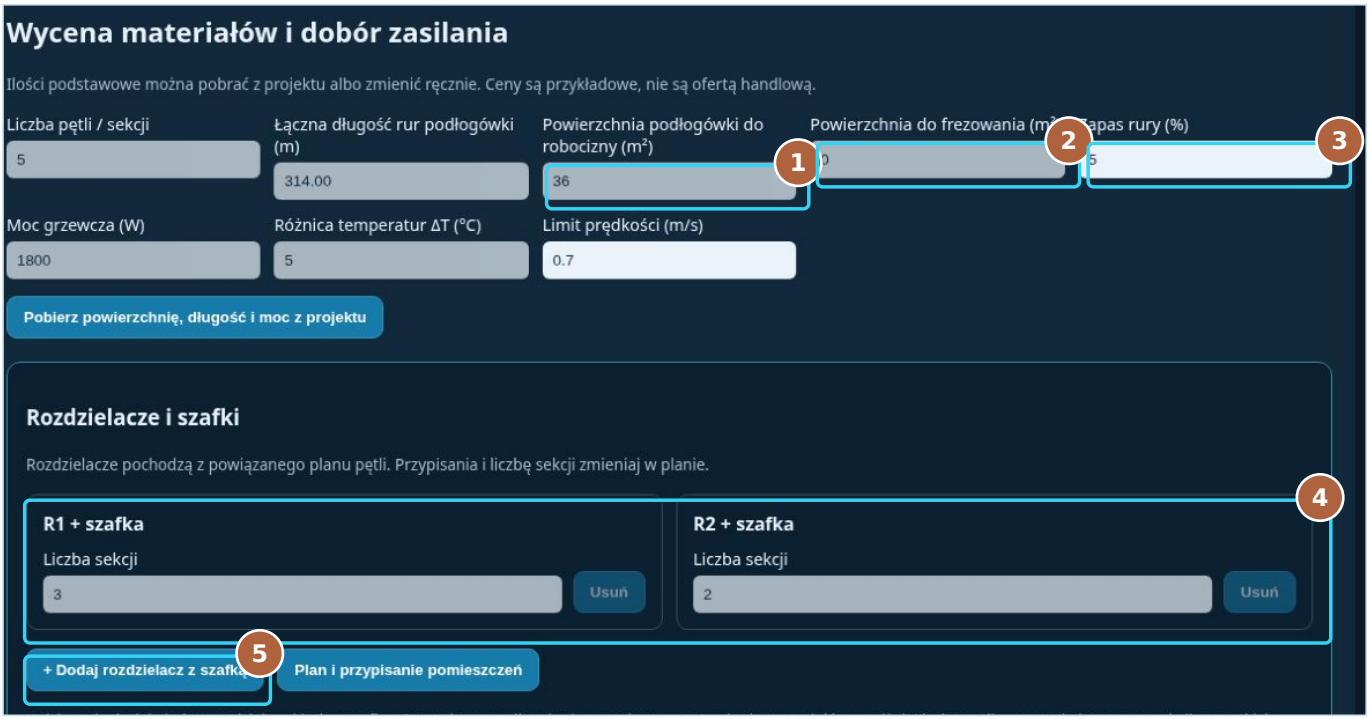
Zestawienie na dole modułu

Sprawdź komin lub system powietrzno-spalinowy dla właściwego źródła, bufor, pompy, grupy, filtrację, armaturę i robociznę. Dla samej pompy ciepła nie dodaje się komina. W układzie zamkniętym z kotłem stałopalnym wymagane jest sprawdzenie dopuszczenia i zabezpieczeń w DTR.

W tabeli „Proponowane wyposażenie” wpisz ilości „Już w zestawie”, żeby odjąć elementy wbudowane. Uzupełnij ceny netto pozycji do dokupienia. Włącz „Dodaj wstępne zestawienie kotłowni do wspólnej wyceny i oferty” albo pobierz CSV.

Mapa jest schematem funkcjonalnym. Nie wskazuje miejsc montażu zabezpieczeń. Brakujące ceny lub błędne dane mogą blokować powiązaną ofertę.

Wycena: ilości, rozdzielacze i szafki



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Sprawdź powierzchnię podłogówki w m². Nie zawiera pomieszczeń grzejnikowych.

02 Sprawdź osobną powierzchnię frezowania. Dotyczy tylko części frezowanej.

03 Ustal zapas zakupowy rury. Nie zwiększa on powierzchni robocizny ani frezowania.

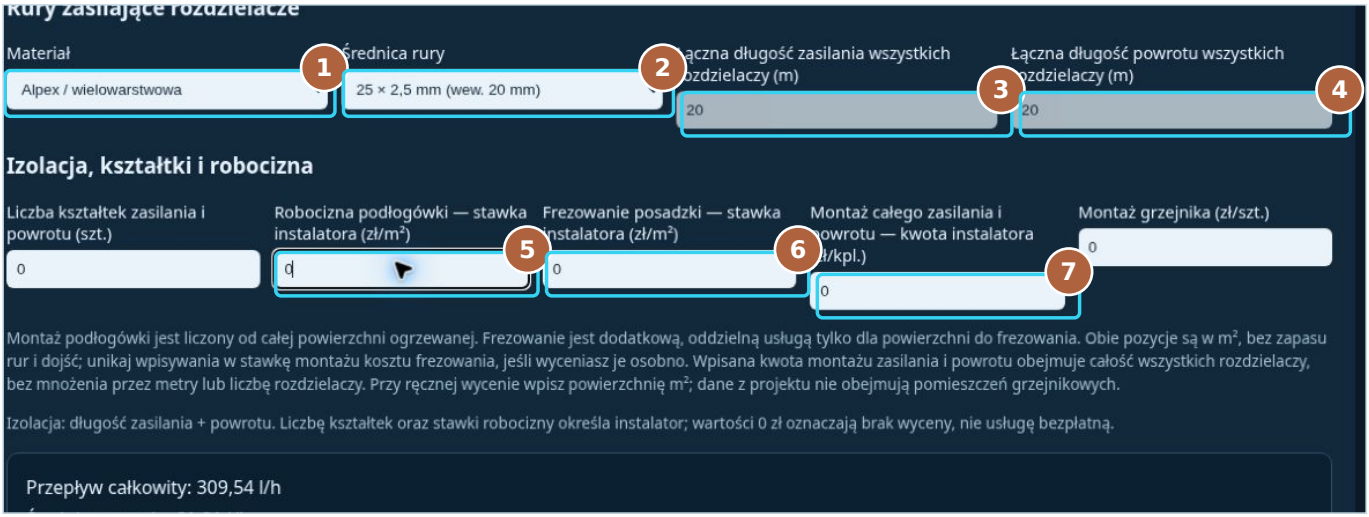
04 Przy powiązaniu z planem R1-R10 sekcje pochodzą z pętli. Aby zmienić ich podział, wróć do planu. W pokazanym przykładzie: R1 ma 3 sekcje, a R2 ma 2.

05 W trybie ręcznym „+ Dodaj rozdzielacz z szafką” dodaje kolejną parę. Przycisk jest nieaktywny przy powiązanym planie; to celowe zachowanie.

Dla każdego rozdzielacza sprawdź osobną szafkę. Aplikacja przyjmuje szafkę o dwie sekcje większą, 2 zawory na rozdzielacz i 2 złączki Eurokonus na sekcję. Zweryfikuj fizyczne wymiary szafki i wyposażenie konkretnego produktu.

Ceny rozdzielacza i szafki zmieniasz osobno w tabeli materiałów. Grupa pompowa jest opcjonalna i domyślnie wyłączona. Przy włączonej kotłowni sprawdź, czy nie liczysz tego samego wyposażenia dwa razy.

Wycena: zasilanie i robocizna



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Wybierz materiał rur zasilających: Alpex, PP-R, miedź lub stal zaciskana.

02 Wybierz średnicę. Wynik opiera się na przepływie i limicie prędkości; nie jest pełnym obliczeniem hydraulicznym.

03 Sprawdź łączną długość zasilania wszystkich rozdzielaczy.

04 Sprawdź łączną długość powrotu. Izolacja jest liczona dla sumy obu długości. Wpisz też liczbę kształtek i ich cenę.

05 Wpisz własną stawkę montażu podłogówki w zł/m².

06 Wpisz frezowanie w zł/m². To oddzielna usługa dla powierzchni frezowanej - nie licz jej ponownie w stawce montażu.

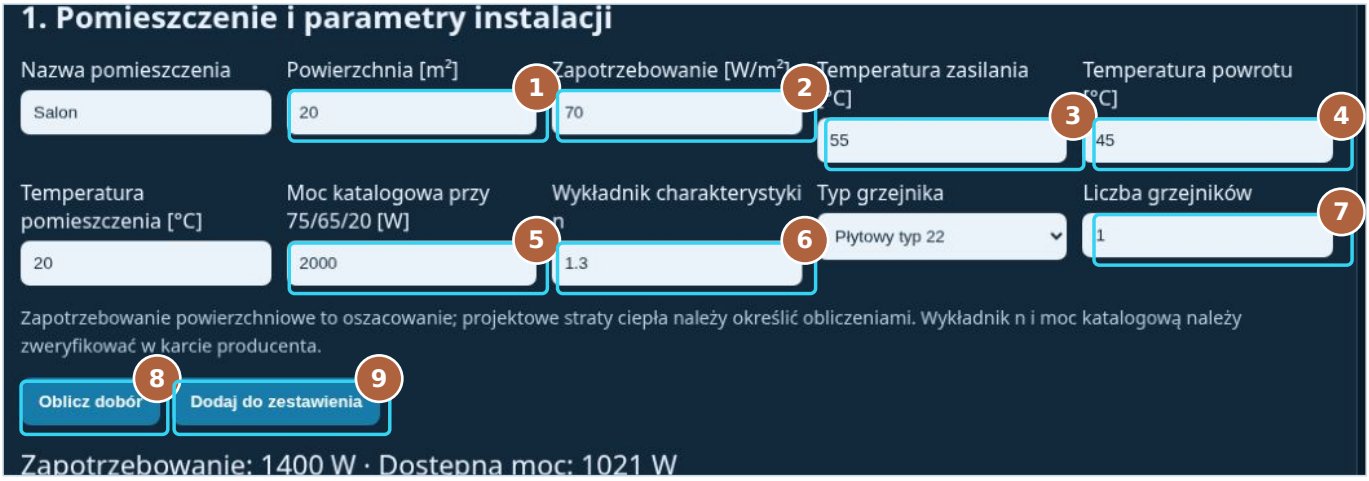
07 Wpisz jedną kwotę za montaż całego zasilania i powrotu w zł/kpl. Program nie powinien mnożyć jej przez metry ani liczbę rozdzielaczy.

Przykład stawek, nie cennik	Wynik netto
Montaż: 36 m² × 40 zł/m²	1440 zł
Frezowanie: 12 m² × 50 zł/m²	600 zł
Montaż wszystkich zasilań i powrotów: 1 kpl. × 800 zł	800 zł

Stawki w przykładzie są umowne. Ceny ustala instalator. Przy wielu rozdzielaczach prezentowana średnica i prędkość odnoszą się do łącznego przepływu; poszczególne gałęzie sprawdź oddzielnie. Zero zł oznacza pozycję niewycenioną.

Grzejniki: dobór i katalog CSV

Otwórz osobny moduł „Grzejniki”. Zestawienie tego modułu zachowaj osobnym eksportem; nie zakładaj, że w całości znajduje się we wspólnym JSON.



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Wpisz nazwę i powierzchnię pokoju w m².

02 Podaj przyjęte zapotrzebowanie W/m² i temperaturę pomieszczenia.

03 Ustaw projektową temperaturę zasilania.

04 Ustaw temperaturę powrotu. Temperatury wpływają na dostępną moc grzejnika.

05 Wpisz katalogową moc przy 75/65/20 z dokumentacji produktu.

06 Podaj wykładnik n z dokumentacji. Nie traktuj wartości początkowej jako uniwersalnej.

07 Wybierz typ i liczbę grzejników.

08 „Oblicz dobór” porównuje moc dostępną z potrzebą. Na zrzucie przykład ma za małą moc - przed dodaniem popraw dobór.

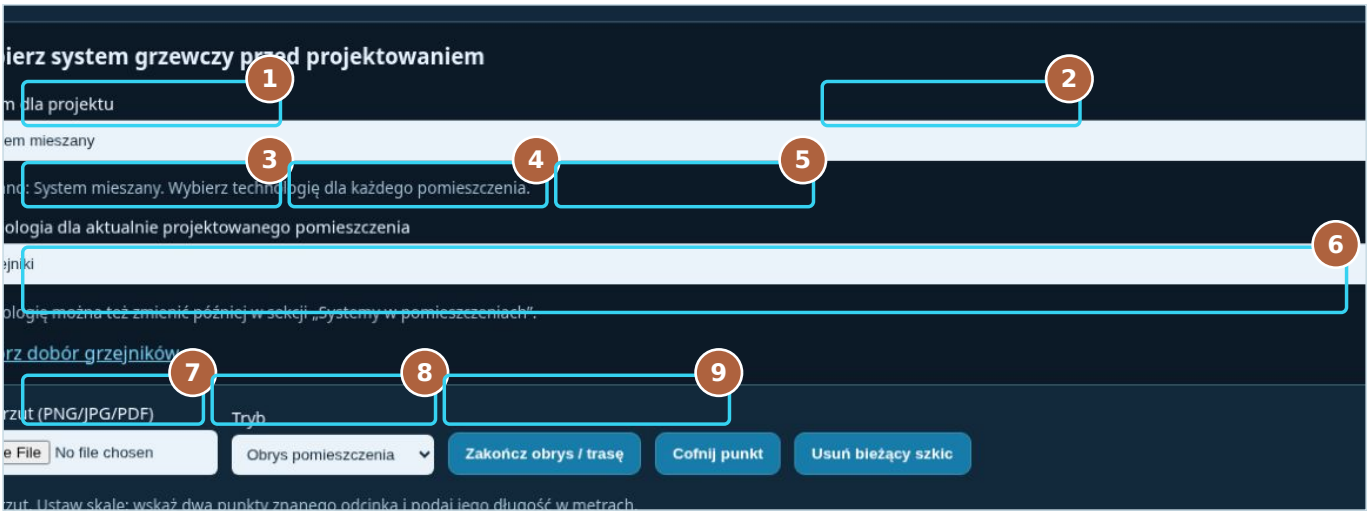
09 „Dodaj do zestawienia” zapisuje pozycję w tabeli modułu. Sprawdź armaturę i pobierz CSV lub wydruk/PDF.

Import katalogu dostawcy

Sekcja „Katalog materiałów i dostawcy” pozwala pobrać szablon i wczytać CSV UTF-8 z kolumnami: dostawca, producent, kod, nazwa, typ, moc_w, cena_pln. Obsługiwany separator to średnik lub przecinek. Import nie oznacza połączenia z magazynem ani zamówienia u dostawcy.

Katalog jest przechowywany lokalnie w przeglądarce. Na współdzielonym urządzeniu nie importuj poufnych cenników. Grzejnik na rzucie dodasz po narysowaniu pokoju z technologią grzejnikową, wskazując punkt wewnątrz tego pokoju.

Oferta PDF i przekazanie klientowi



Zrzut rzeczywistej aplikacji z 16.10.2026. Numery odpowiadają opisom poniżej.

01 Uzupełnij dane instalatora oraz własny e-mail i telefon, jeśli mają być widoczne w ofercie.

02 Wpisz dane klienta potrzebne w dokumencie.

03 Nadaj numer oferty.

04 Podaj termin ważności w dniach.

05 Sprawdź VAT właściwy dla oferty. Podgląd katalogowy TECH 23% nie ustala automatycznie stawki Twojej oferty.

06 Dopisz zakres, warunki i uwagi. Opcjonalnie zaznacz zestawienie pomieszczeń.

07 „Pobierz ofertę PDF" tworzy plik. Generowanie może wymagać pobrania bibliotek przez internet.

08 „Drukuj / Zapisz jako PDF" jest alternatywą przez okno drukowania urządzenia.

09 „Udostępnij PDF / wyślij e-mailem" korzysta z udostępniania systemowego i skonfigurowanej aplikacji pocztowej. HeatLoop nie wysyła maila samodzielnie.

Przed wysłaniem: otwórz gotowy PDF i sprawdź klienta, ilości, jednostki, ceny netto, VAT, kwotę końcową i zakres. Upewnij się, że wybrana kotłownia oraz sterowanie znalazły się w dokumencie. PDF nie służy do ponownej edycji projektu.

Zapis projektu, telefon i pomoc

JSON: kopia do dalszej pracy

01 W górnej belce kliknij „Zapisz projekt”. Zachowaj plik JSON, np. Dom_A_2026-10-16_v2.json.

02 Na telefonie sprawdź folder Pobrane lub aplikację Pliki. Zachowaj kilka kolejnych wersji zamiast nadpisywać jedyną kopię.

03 Aby wrócić do pracy, kliknij „Otwórz projekt” i wskaż JSON. Sprawdź pokoje, rzut, pętle, rozdzielacze, kotłownię, sterowanie i ceny.

04 Oddzielnie zachowaj eksport modułu Grzejniki oraz ważne katalogi CSV. Nie polegaj wyłącznie na pamięci przeglądarki.

Plik	Do czego służy
JSON	Ponowne otwarcie i dalsza edycja projektu.
PDF	Czytelna oferta lub wydruk dla klienta.
CSV	Zestawienie do arkusza, kontroli lub osobnej archiwizacji.

Gdy coś nie działa

Objaw	Co sprawdzić
Nie można rysować	Wybierz system, wczytaj rzut, skalibruj skalę i wybierz tryb.
Zła powierzchnia / długość	Sprawdź metry przy kalibracji i jednostki.
Pole lub przycisk jest zablokowany	Sprawdź powiązanie planu z wyceną. Edytuj dane u źródła.
Oferta jest zablokowana	Przeczytaj komunikaty o danych, cenach, pętlach i strefach.
Nie ma PDF lub udostępniania	Sprawdź internet; spróbuj drukowania do PDF lub pobrania pliku i ręcznego załączenia.
Po aktualizacji widać stary ekran	Najpierw zapisz JSON, potem odśwież stronę i sprawdź odtworzony projekt.

Bug/Fix i zgłaszanie błędu

„Bug/Fix - zmiany” pokazuje opis poprawek. W „Zgłoś błąd” podaj ekran, kroki, oczekiwany i rzeczywisty wynik, urządzenie i przeglądarkę. Dołącz zrzut, jeśli formularz na to pozwala. Sprawdź potwierdzenie wysłania; gdy otwiera się poczta, sprawdź załączniki i wyślij wiadomość samodzielnie.

Formularz nie wymaga imienia ani e-maila. Usuń dane klientów z opisu, obrazu i nazwy pliku. Bez osobnego kontaktu nie ma możliwości bezpośredniej odpowiedzi.

Przygotowywane rozszerzenia kotłowni

Status: przygotowywane do następnej aktualizacji.
Ten rozdział opisuje uzgodniony zakres oraz sposób sprawdzania danych. Nie potwierdza obecności nowych list produktów w publicznej aplikacji. Zrzuty w rozdziałach 2-12 pochodzą z obecnego interfejsu.

Pompy ciepła: klasy około 5 / 8 / 12 / 15 kW

01 Po udostępnieniu katalogu wybierz rodzinę i model pompy. W przygotowaniach wskazano Panasonic, Mitsubishi i Vaillant; końcową listę należy sprawdzić w wydaniu aplikacji.

02 Porównaj model z OZC oraz mocą przy wymaganych temperaturach. Sprawdź minimalną moc, przepływ i czynną pojemność z DTR. Klasa nominalna nie oznacza tej samej mocy w każdych warunkach.

03 Sprawdź, co producent dostarcza w zestawie, i uwzględnij to w kolumnie „Już w zestawie”.

Sprzęgła i sprzęgłorozdzielacze

Zakres przygotowań obejmuje sprzęgła m.in. 40, 55 i 70 kW oraz warianty rozdziału na 1, 2 lub 3 obiegi. Wybieraj zgodnie z przepływem, temperaturami, ΔT i liczbą obiegów. Oznaczenie mocy produktu wymaga sprawdzenia warunków katalogowych.

04 Najpierw wybierz schemat hydrauliczny, następnie właściwy wariant sprzętu. Nie utożsamiaj sekcji rozdzielacza podłogowego z liczbą obiegów kotłowni.

05 Sprawdź liczbę przyłączy, przepływ dopuszczalny i zgodność grup pompowych. W razie braku wariantu wpisz parametry własne, jeśli dana wersja aplikacji je udostępnia.

Grupy pompowe z mieszaniem i bez mieszania

Przygotowania obejmują warianty WOMIX/AFRISO oraz grupy z mieszaniem i bez. Dla każdego obiegu określ wymaganą temperaturę. Sprawdź wyposażenie grupy, charakterystykę pompy i wymagania sterowania; nie dodawaj ponownie pompy będącej częścią grupy.

06 Po wyborze sprzętu sprawdź wspólną wycenę: źródło, sprzęgło lub sprzęgłorozdzielacz, grupy, bufor, CWU, zabezpieczenia i robociznę. Zapisz JSON i skontroluj PDF.

Podstawa wydania: instrukcja 1.1 z 15.10.2026, publiczny interfejs i kod HeatLoop BETA odczytane 16.10.2026 oraz uzgodniony zakres najbliższych zmian. Opis rozszerzeń wymaga końcowego dopasowania do wdrożonego wydania.

heatloop.pl | Otwórz aplikację BETA